

## **MANUAL SPT: CAPITULO 8 – IZAJE DE CARGAS**

ID  
5820

Procedimiento de Ejecución PAMPA ENERGÍA

Fecha de publicación 06/10/2021

Destinatario con copia impresa controlada: No Aplica

### **1. OBJETIVO:**

Establecer los requerimientos mínimos de seguridad para que toda tarea encomendada por PAMPA que implique izaje y movimiento de cargas, se realice en forma segura para las personas, ambiente y/o instalaciones propias o de terceros.

### **2. ALCANCE:**

Todas las tareas que encomiende PAMPA y deban llevarse a cabo en sus áreas operadas.

Este documento no sustituye a los procedimientos preparados y adoptados por los contratistas especializados. Tampoco sustituye a los requerimientos normativos nacionales, provinciales y/o municipales.

### **3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS**

- Decreto SRT 911/1996 sobre Seguridad en la construcción
- Resolución SRT 960/2015 sobre condiciones de seguridad para la operación de autoelevadores
- Resolución SRT 37/2010 sobre exámenes médicos
- IRAM 3922 Seguridad en equipos de izaje. Señales manuales y otras empleadas en la operación de equipos de izaje y equipos de elevación de cargas.
- IRAM 3923-2 Seguridad en equipos de izaje. Inspecciones, ensayos y mantenimiento. Parte 2: Grúas torre.
- IRAM 3921 Seguridad en equipos de izaje. Condiciones generales para la capacitación de los operadores.
- IRAM 3920 Calificación de personal de equipos de izaje y de equipos de elevación de cargas.
- IRAM 3928-1 Seguridad en equipos de izaje. Plataformas aéreas para la elevación de personas. Parte 1 - Plataformas autopropulsadas de pluma articulada o telescópica o sus combinaciones.
- IRAM 3927 Seguridad en equipos de izaje. Grúas hidráulicas de pluma articulada montadas sobre vehículos o en superficie. Características constructivas, operación, inspecciones, ensayos y mantenimiento.
- IRAM 3923-3

- Seguridad en equipos de izaje. Inspecciones, ensayos y mantenimiento. Parte 3: Tractores de pluma lateral ("tiendetubos").
- IRAM 3929 Seguridad en equipos de izaje. Elevación de personas en barquillas acopladas a grúas hidráulicas articuladas. Requisitos de seguridad mínimos para la barquilla y la operación.
- IRAM 3923-1 Seguridad en equipos de izaje. Inspecciones, métodos de ensayo y mantenimiento. Parte 1 - Grúas móviles y su construcción y operación.
- IRAM 3926 Seguridad en equipos de izaje. Dispositivos aéreos elevadores y rotativos montados sobre vehículos (hidroelevadores), para posicionar personal.
- IRAM 5379-6 Sistemas de sujeción de cargas para transporte en superficie. Parte 6 - Sujeción de paquetes de chapa cortada de acero.
- IRAM 5379-5 Sistemas de sujeción de cargas para transporte en superficie. Parte 5 - Sujeción de bobinas de flejes de acero.
- IRAM 5379-7 Sistemas de sujeción de cargas para transporte en superficie. Parte 7 - Sujeción de caños y tubos.
- IRAM 5379-2 Sistemas de sujeción de cargas para transporte en superficie. Parte 2 - Equipos de amarre con cintas. Requisitos.
- IRAM 5379-4 Sistemas de sujeción de cargas para transporte en superficie. Parte 4 - Sujeción de bobinas de chapa de acero.
- IRAM 547 Cables de acero para usos generales.
- IRAM 5379-3 Sistemas de sujeción de cargas para transporte en superficie. Parte 3 - Anclajes con argollas tipo D.
- IRAM 5379-1 Sistemas de sujeción de cargas para transporte en superficie. Parte 1.
- ASME B30.5-2004: Mobile and Locomotive Cranes

#### 4. DEFINICIONES:

Las definiciones están incluidas en el Estándar ID152 (GLOSARIO DE TÉRMINOS DE CSMS), y en el estándar ID5813 – (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

Para el caso particular de este Estándar, se agregan las siguientes definiciones:

- **Carga de trabajo segura (CST):** Es la carga máxima (determinada por la persona competente) que puede levantar, bajar o suspender el equipo de izamiento, en condiciones de servicio específicas y nunca debe ser excedida ( $CST < CMT$ ).
- **Carga máxima o límite de carga de trabajo (CMT):** Es el peso máximo que el equipo de izamiento puede elevar, bajar o suspender, de acuerdo con las condiciones de diseño indicadas por el fabricante en sus tablas de cargas, capacidades y condiciones de operación.
- **Eslingador:** Persona responsable de la tarea de arristrar la carga para su correcto izaje.
- **Operador:** Persona que opera la grúa con el objeto de posicionar cargas o personas.

- **Señalador (Señalero):** Persona específicamente designada para asistir al operador del equipo en las maniobras de izaje de manera que estas se realicen en forma segura.
- **SIMELA:** Sistema Métrico Legal Argentino
- **Supervisor de izaje:** Persona responsable de la planificación, realización y cierre de toda operación de izaje. Bajo su responsabilidad está la buena conducción y utilización de todo el personal, el equipo, los materiales y las ayudas necesarias para llevar a cabo la operación de izaje de cargas o del personal de modo seguro.

## 5. RESPONSABILIDAD:

Cada activo u operación, definirá sus autoridades y usuarios del sistema de permisos de trabajo acorde a las necesidades operativas y la estructura organizacional en particular. La designación y habilitación de las autoridades y usuarios debe ser un proceso formal que debe mantenerse actualizado para reducir las consecuencias de fallas relacionadas con el factor humano.

### 5.1. Operador del equipo de izar

El operador no debe practicar actividades que interfieran o afecten la atención necesaria requerida para operar.

El operador debe responder a las señales del supervisor de izaje o de alguna persona designada como señalero. Cuando un señalero no sea requerido como parte de la operación del equipo de izaje, el operador es íntegramente responsable del izaje. Sin embargo, ese operador debe en todo momento, obedecer una señal de parada, no importa quien la imparta.

Cada operador debe tener la responsabilidad de aquellas operaciones que están bajo su control directo. Cuando el operador dude acerca de la seguridad, el operador debe consultar con el supervisor de izaje antes de izar la carga.

Antes de descender del equipo de izaje, el operador debe:

- a. colocar en el suelo cualquier carga, cucharón, u otro implemento de carga;
- b. accionar los mecanismos de trabado, freno y los embragues;
- c. colocar los controles en posición de apagado o neutral;
- d. asegurar el equipo de izaje contra cualquier movimiento accidental, dejándolo estacionado en un lugar seguro;
- e. detener el motor;
- f. se puede hacer una excepción a lo indicado en e), cuando el operador deba abandonar el equipo de izaje por razones operativas. En caso de que el motor deba seguir funcionando deben tomarse igualmente, las previsiones indicadas en a) hasta d) y además el operador deberá permanecer donde vigile que la persona no autorizado pueda entrar al vehículo.

Cuando exista un aviso de condiciones meteorológicas adversas, el operador debe tomar las precauciones indicadas por el fabricante o seguir las indicaciones del supervisor de izaje para asegurar el equipo.

Si existe una señal de aviso o advertencia en el interruptor o los controles de arranque, el operador no deberá accionar ningún interruptor o arrancar el motor hasta que el personal autorizado renueve la señal.

Antes de accionar algún interruptor o arrancar el motor, el operador debe verificar que todos los controles están en posición de apagado o punto muerto y que todo el personal se halle fuera de la zona delimitada de operación y en lugar seguro.

Si el suministro de energía falla durante una operación, el operador debe:

- a. accionar todos los frenos y mecanismos de trabado;
- b. accionar todos los embragues, controles
- c. de potencia u otros controles a una posición de punto muerto o de apagado;
- d. sí es posible, colocar la carga en tierra controlando la operación con el freno

El operador debe estar familiarizado con el equipo y su mantenimiento apropiado. Si son necesarios ajustes o reparaciones, el operador debe informar inmediatamente al supervisor y también lo debe notificar al operador del turno siguiente.

Todos los controles deben ser verificados por el operador al inicio del turno. Si cualquier control no funcionara correctamente, el mismo debe ser ajustado o reparado antes de iniciar la operación.

Para el armado y desarmado de la pluma se deben seguir los procedimientos indicados por el fabricante y debe garantizarse la seguridad e integridad física de la misma.

Cuando se remuevan pasadores y/o pernos. el operador debe asegurarse que no exista personal debajo de la pluma, estando ésta apoyada.

Los estabilizadores deben ser observables por el operador, el señalero, u otra persona designada durante su operación.

## **5.2. Señalero**

El señalero no debe practicar ninguna actividad que interfiera o afecte la atención necesaria, que se requiere para dirigir las maniobras en una operación de izaje.

Cuando el señalero no se halle física o mentalmente capacitado, no debe involucrarse en la operación de izaje de una carga

El señalero debe utilizar el sistema de señales de mando indicado en la norma IRAM 3922, a menos que se determine previamente utilizar otros sistemas, como lo pueden ser un radio transmisor o señalizaciones con banderines.

Cada señalero debe tener la responsabilidad de aquellas operaciones que están bajo su control directo. Cuando haya alguna duda acerca de la seguridad, el señalero debe consultar al operador y al supervisor antes de dirigir los movimientos en una operación de izaje de carga.

Mientras haya una carga suspendida, el señalero debe permanecer en su sitio de trabajo, a la vista del operador, en caso de ser posible, manteniéndose comunicado y atento a cualquier eventualidad que pueda afectar la operación, al personal involucrado y a la seguridad de la carga

El señalero debe estar familiarizado con las eslingas y los aditamentos para el manejo

El señalero debe estar familiarizado con las eslingas y los accesorios para el manejo de carga. Si son necesarios ajustes, reparaciones o cambios, el señalero debe informarlo inmediatamente al operador y al supervisor de izaje a fin de que sean realizados.

Los estabilizadores del equipo de izaje, deben ser observables por el señalero durante la operación del equipo de izaje.

### **5.3. Eslingador**

El eslingador no debe practicar ninguna actividad que interfiera o afecte la atención necesaria, requerida para el manejo de la carga.

Cuando el eslingador no se halle física o mentalmente capacitado, no debe involucrarse en el manejo de una carga.

Cada eslingador debe tener responsabilidad en aquellas operaciones que estén bajo su control directo. Cuando el eslingador dude acerca de la seguridad, debe consultar con el supervisor de izaje antes de permitir que la carga sea izada.

El eslingador debe conocer el uso y capacidad de cada implemento y elemento de manejo de carga. Es su responsabilidad verificar el estado de éstos, su utilización correcta y descartar cualquiera que a su juicio no cumpla con los requisitos para el izaje seguro de una carga. Cualquier duda al respecto, debe consultarla con el supervisor de izaje.

Todos los aparejos, eslingas y cualquier otro elemento de carga, deben ser verificados al inicio del turno del eslingador. Cualquier anomalía debe ser informada inmediatamente al supervisor.

### **5.4. Supervisor de izaje**

El supervisor de izaje no debe practicar ninguna actividad que interfiera o afecte la atención necesaria, requerida para la segura, operación de izaje de carga.

Cuando un supervisor no se encuentre física o mentalmente capacitado, no debe involucrarse en la operación de izaje de carga.

Cada supervisor de izaje debe tener responsabilidad en aquellas operaciones que están bajo su control directo. Cuando haya duda acerca de la seguridad, el supervisor de izaje debe consultar a la gerencia o jefatura responsable del izaje e instruir al resto del personal antes de ordenar el izado de la carga.

El supervisor de izaje debe estar familiarizado con todo el personal y equipos a usar en la operación de izado de la carga. En caso de que se deban realizar ajustes, reparaciones o cambios, éstos deben ser informados, a efecto de su reparación o cambio antes de iniciar la operación de izado de cargas.

El estado físico y emocional de cada persona involucrada debe ser verificado por el supervisor de izaje, antes de iniciar la operación. En caso de dudas, es recomendable reemplazar temporalmente cualquier personal, hasta tanto se determine que se encuentre apto para realizar sus labores con seguridad.

Las responsabilidades directas del supervisor son las siguientes:

- a. supervisar todo el trabajo relacionado con el equipo de izaje
- b. asegurarse del peso de la carga adecuada al radio e informárselo al operador
- c. supervisar al personal involucrado en la operación de izaje
- d. asegurarse que la carga se encuentre correctamente eslingada
- e. la seguridad del personal que está involucrado en la operación

- f. mantener al personal no esencial en la operación fuera de la zona delimitada de trabajo durante la operación
- g. asegurarse que se cumplan las normas de seguridad cuando el izaje se realiza cerca de líneas bajo tensión, según lo establecido en las reglamentaciones vigentes
- h. asegurarse que todo el personal involucrado en la operación conozca su trabajo, las responsabilidades y las condiciones de seguridad.

## 6. DESCRIPCIÓN:

### 6.1 GENERALIDADES

El personal involucrado en la tarea de izaje y movimiento de cargas estará debidamente habilitado por la compañía, sea PAMPA o sus contratistas.

Los equipos para izar y los accesorios usados para aparejar la carga deberán estar certificados y ser adecuados para el propósito.

Cuando se trate de Izajes no críticos se deberá llevar adelante un análisis de riesgo tipo 1 y cuando se trate de un izaje crítico un análisis de riesgo tipo 2.

La confección del ATS se realizará momentos previos a la tarea de izaje y será acompañada con un plan de izaje. Para Izajes considerados críticos, se deberá obtener, previamente, un permiso y confeccionar los certificados correspondientes.

Se resumen los requerimientos mínimos para la tarea de izaje o izaje de cargas:

| Herramientas y equipos                                                                         | Entorno                                                                               | Procedimientos                                                                                                                                          | Personas                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grúas y accesorios habilitados y certificados. Recertificación periódica de grúas y accesorios | Relevamiento y documentado sobre el entorno de operación. Consideraciones climáticas. | ATS<br>Plan de izaje.<br>Elaboración del ATS.<br>Permiso de trabajo.<br>Listados de control de equipos y accesorios.<br>Código de colores de accesorios | Operador de grúa, señalero, aparejador y supervisor de Izajes autorizados y certificados.<br>Autoridad Ejecutante designada.<br>Responsable de pañol de accesorios de izaje.<br>Ente certificador reconocido |

### 6.2 REQUERIMIENTO MÍNIMOS

#### 6.2.1 Requerimientos para las personas

Todo el personal que participe en operaciones izaje en las instalaciones y sitios de PAMPA estará capacitado según los requerimientos internos, normas IRAM y de la ley Argentina y se evaluarán formalmente sus competencias en las tareas que deban emprenderse.

Se requerirá evidencia documental de tal capacitación y garantía de competencia antes de que cualquier persona esté autorizada a realizar izajes en las operaciones de PAMPA. La supervisión de izaje de cargas garantizará el mantenimiento de un registro del

personal competente autorizado para realizar operaciones de izaje.

El entrenamiento deberá incluir al menos a personas que desarrollen las siguientes funciones:

- Operador de la grúa
- Señalero
- Aparejador
- Supervisor de izaje

#### 1) Habilitación

Se llevará adelante un examen psicofísico como marca la ley argentina para determinar la aptitud del personal para desarrollar su tarea.

Todo el personal interviniente debe asistir a un entrenamiento con examen teórico-práctico, llevado adelante por una institución externa reconocida como ente certificador. Los períodos de validez de los certificados serán de dos años, al cabo del cuál los empleados deberán asistir a cursos para recertificar sus competencias.

La certificación quedará suspendida en ocasión de incumplimientos a los procedimientos de izaje o ante hechos accidentales relacionados con la operación de izaje. La recertificación será recomendada cuando la supervisión de PAMPA así lo defina. Caso contrario, las personas involucradas en el evento no podrán volver a llevar adelante tareas de izaje en las operaciones de la compañía.

### 6.2.2 Procedimientos

Documentación de equipos y accesorios para izar

#### 1) Análisis de riesgo

Se deberá conducir un análisis de riesgo acorde a la criticidad del izaje.

La gestión de riesgos debe ser adecuada a los peligros propios de la tarea y del entorno en el que se llevará a cabo. Así, por ejemplo, una tarea simple llevada a cabo en un área clasificada puede llevar más de revisiones y análisis que se proponen más abajo.

La autoridad ejecutante será la responsable de determinar los requerimientos mínimos a cumplir. No obstante, la autoridad de área local puede intervenir en las decisiones para recomendar precauciones adicionales.

A modo de síntesis se muestran las situaciones operativas y el tipo de análisis de riesgo a aplicar:

| <b>Tarea</b>      | <b>Requerimiento*</b>                                             | <b>Ejemplos</b>                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rutinaria</b>  | ATS                                                               | Uso de puente grúa, guinches, etc.                                                            |
| <b>Simple</b>     | ATS y Plan de Izaje                                               | Uso de hidrogrúas, grúas en ambientes sin interferencias.                                     |
| <b>Complicada</b> | ATS, Plan de Izaje y Permisos                                     | Uso de hidrogrúas, grúas para Izajes críticos.                                                |
| <b>Compleja</b>   | ADR acorde al proyecto, ATS, Plan de Izaje, Ingeniería y Permisos | Uso de hidrogrúas, grúas para Izajes críticos, en operaciones de buceo o espacios confinados. |

Nota:

(\*) Listados de control como requerimientos mínimos en todos los tipos de tarea.

ADR acorde al proyecto: Se trata de un análisis de riesgo en el que intervienen especialistas internos y externos, de varias disciplinas coordinados por un experto en la materia.

Cada operación categorizará las tareas en base a la exposición al riesgo.

## 2) Plan de izaje

El plan de izaje implica la elaboración de un documento que se presentará en la reunión de planificación para que las autoridades del sitio puedan evaluar las situaciones que se presenten y al mismo tiempo emitir recomendaciones relacionadas con el entorno en que se hará el trabajo.

El contenido mínimo del plan es:

- Tipo de carga a izar/mover
- El entorno/sitio en que se realizará
- El pronóstico del tiempo
- El equipo de izaje a utilizar
- El personal involucrado
- Riesgo estructural

## 3) Izajes críticos

Se considerará un izaje crítico cuando una o más de estas situaciones se presenten:

- Cargas superiores al 80% de la capacidad máxima de la grúa
- Se realice izaje de personas
- Cargas asimétricas
- Se lleven a cabo operaciones que demandan dos grúas
- Se lleven a cabo operaciones de izaje cerca de instalaciones vivas (eléctricas o de procesos)
- El peso de la carga mayor a 20 toneladas
- Exista traslación de la carga

## 4) Pañol de izaje

Se utilizará un concepto de Pañol de izaje para la inspección, gestión y control previos de equipos de elevación portátiles apropiados para el lugar de trabajo.

El Pañol de izaje consistirá en un área de almacenamiento segura y controlada que proporciona lo siguiente:

- almacenamiento de nuevos equipos y accesorios
- cuarentena de equipos defectuosos
- área de inspección/control de documentos

Cualquier accesorio de izaje que se entrega debe someterse a una inspección previa al uso por una persona competente y debidamente entrenado.

Una persona responsable competente será designada como Controlador Del Pañol De Izaje y será el custodio de la llave para del Pañol de izaje para cada turno.

Cualquier movimiento del equipo o accesorio de izaje, será registrado por el Controlador Del Pañol De Izaje detallando la fecha en que se ha llevado a cabo la inspección previa al uso, el número del equipo y la descripción, la ubicación o sitio de trabajo, firma de la persona, nombre y compañía del personal que utiliza el accesorio de izaje, fecha de devolución y comentarios de la inspección de retorno. Se registrarán todos los equipos, incluidas las eslingas, grilletes y cáncamos.

El equipo de elevación portátil y fijo y los accesorios que han sido rechazados en los exámenes de uso posterior deben almacenarse en el área en cuarentena del pañol y tendrán la codificación de color pintada con pintura blanca y etiquetada "NO USAR " hasta el momento en que el accesorio de izaje se devuelve al proveedor para su reparación o reemplazo.

Todos los accesorios de Izajes devueltos estarán sujetos a una inspección de recepción por parte del controlador del pañol, antes de su liberación en el caldo de aparejo.

Cuando producto de la inspección o de incidentes relacionados con el izaje se sospeche que el accesorio o equipo ha sido afectado, el mismo se colocará en "Cuarentena" hasta que se defina que hacer. Mientras tanto estos equipos y accesorios no podrán ser utilizados.

Los contratistas usuarios de equipos propios deben operar bajo un procedimiento operativo similar o superior al de PAMPA.

#### 5) Codificación Por Colores

Todos los equipos de elevación y accesorios deberán estar codificados por colores para dar una indicación visual de su estado de certificación antes de su uso. Sin perjuicio de los calcos que coloque la certificadora sobre los equipos móviles usados para izajes/levantamiento de cargas.

La revisión de equipos y accesorios será semestral y cada semestre tendrá su propio color.

El color vigente estará debidamente publicado en la oficina o sitio en la que se administren permisos de trabajo y/o planifiquen tareas de levantamiento y movimiento de cargas.

Los tableros de códigos de colores válidos deberán ser visiblemente evidentes en todos los emplazamientos.

Todos los sitios adoptarán un sistema de códigos de color estricto para los equipos de elevación y aparejo.

Cada operación deberá confeccionar un procedimiento aprobado específico.

Cada código de color será válido por un período de seis meses.

Por ejemplo,

**Verde con fondo negro (octubre 2019 al de abril 2020)**

**Azul con fondo negro (abril 2020 a octubre 2021)**

**Amarillo con fondo negro (octubre 2021 a abril 2022)**

Luego, se reinician los próximos 18 meses comenzando por el Verde.

#### 6) Control De Equipos Fijos De Izaje

Todos los equipos de izaje fijos deberán tener un número de identificación visible único o un número de referencia, así como la capacidad de izaje y certificados de habilitación.

Cada operación deberá disponer de un inventario de estos equipos propios y definir un plan de inspecciones, habilitaciones y mantenimiento.

#### 7) Control De Las Unidades Portadoras De Carga

El peso de cada Unidad Portadora De Carga (UPC) se registrará en el manifiesto de salida y una copia estará disponible para recibir el activo. Todas las UPC enviadas a sitios operados por PAMPA deben tener un período mínimo de un mes de certificación restante.

Cuando la UPC no pertenezca a PAMPA, deberá tener una gestión similar o superior en términos de asegurar la integridad de la misma mientras es manipulada.

En ejemplo de UPC son:

- Contenedores
- Canastos para tubulares y elementos de perforación
- Volquetes para lodos y residuos

### 6.2.3 Equipos de izar

Todos los equipos de izar serán habilitados y certificados por un ente externo, previo al uso en las operaciones.

Los tipos de medios de izaje se clasificarán en:

- Portátiles (Tirfor, malacates, trinquetes, etc.)
- Fijos (Puente grúas, pescantes, etc.)
- Móviles (grúas, hidrogrúas, manipuladores telescópicos, etc.)
- Unidades de portadoras de carga (Contenedores, canastos para tubulares, volquetes, etc.)

La autoridad ejecutante de tareas de izaje es responsable de asegurar que tanto el equipo como los accesorios están debidamente certificado y es adecuado para el propósito.

## 7. REGISTROS:

Ver ítem 7 (REGISTROS) del estándar ID5813 – (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

## ANEXOS

Anexo A - Información complementaria - C8-Izaje.docx

## DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica

## APROBACIONES

Aprobador/es:

Fernando Oscar Mir

Gestor/es:

Fernando Oscar Mir

Editor:

Fernando Oscar Mir

**LISTA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONICA**CTA - Neuquén(1).Cntral Barragán(3).Ctral Loma de L(2).Ctral Piedra B.(1).Ctral Reyunos(1).Edif. Maipú 1(3).El Mangrullo(2).Gral Guemes(2).Pichi Picún Leu(1).Planta Genelba(1).Pta. Pto. GSM(2).Pta. Zarate(2).Rincon d Aranda(1).Sierra Chata(2).**LUGAR DE APLICABILIDAD**

COMERCIALIZACION ELECTRICIDAD; DyP - COMERCIAL ZÁRATE; DyP - COMERCIAL PGSM; DyP - LSUM - ENTREGA A CLIENTES; DyP - LSUM - LOGÍSTICA TERRESTRE; DyP - OPTIMIZA ZÁRATE; DyP - PLANTA ZÁRATE; DyP - PUERTO GRAL. SAN MARTÍN; DyP - VTAS PROD PETROQ; EDIFICIO PAMPA; EyP - CUENCA NEUQUINA; EyP - DIRECCION; EyP - EXPLORACION Y DESARROLLO; EyP - INGENIERIA; EyP - OFICINA NEUQUEN; EyP - OPERACIONES EL MANGRULLO; EyP - OPERACIONES RINCON DE ARANDA; EyP - OPERACIONES SIERRA CHATA; EyP - PERFORACION Y COMPLETACION; INGENIERIA; PAMPA ENERGÍA; PRODUCCION; PRODUCCIÓN - AMPLIACIÓN PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - CT ENSENADA BARRAGAN; PRODUCCION - CT GÜEMES; PRODUCCION - CT GÜEMES PIQUIRENDA; PRODUCCION - CT ING WHITE; PRODUCCION - CT LOMA DE LA LATA; PRODUCCION - CT PIEDRA BUENA; PRODUCCION - CT PILAR; PRODUCCION - CT PIQUIRENDA; PRODUCCION - GENELBA; PRODUCCION - HIDISA; PRODUCCION - HIDISA-HINISA; PRODUCCION - HINISA; PRODUCCION - HPPL; PRODUCCION - PEPE2 - PAMPA ENERGIA; PRODUCCION - PEPE3 - PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - PEPE5 - PE ARAUCO; PRODUCCION - PROY PEPE6; PRODUCCION E INGENIERIA; PRODUCCION - PARQUE BAHÍA; PRODUCCION - PEPE6

**NORMAS**

ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001; ISO 55001; ISO 9001

**CAPITULOS DE LAS NORMAS**

ISO - 08-Operación

**RESUMEN DE REVISIONES**

| <b>Versión<br/>Revisión</b> | <b>Fecha</b> | <b>Descripción y/o items modificados</b>                               |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <u>1</u>                    | 06/10/2021   | Primera versión del Manual de Sistema de Permisos de Trabajo de PAMPA. |